CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

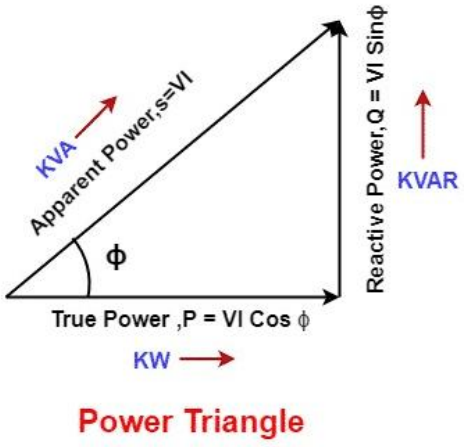
1. Definición de factor de potencia

El **factor de potencia (FP)** es la relación entre la potencia activa (W) y la potencia aparente (VA), y representa qué tan eficientemente se utiliza la energía eléctrica.

Se expresa como:

$$FP = \cos(\phi)$$

Donde ϕ es el ángulo entre el voltaje y la corriente.



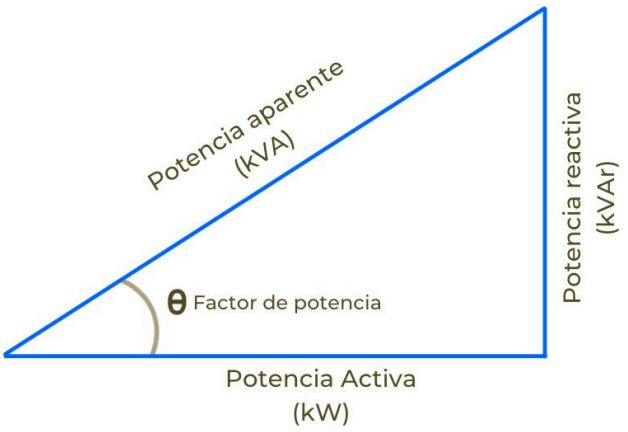
Power Triangle

2. Tipos de potencia

En un sistema eléctrico existen tres tipos de potencia:

- **Potencia activa (P):** es la que realiza trabajo útil (W)
- **Potencia reactiva (Q):** energía almacenada en campos magnéticos (VAR)
- **Potencia aparente (S):** combinación de ambas (VA)

Estas forman el triángulo de potencias.

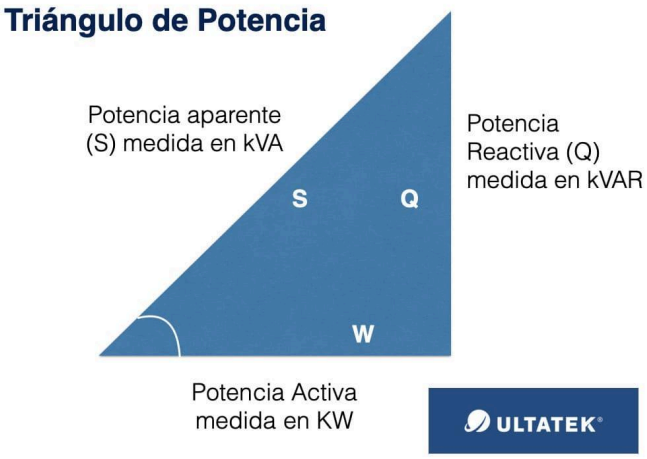


3. Importancia del factor de potencia

Un bajo factor de potencia provoca:

- Mayor consumo de corriente
- Pérdidas de energía
- Sobrecarga en líneas y equipos
- Penalizaciones económicas

Por ello, es importante corregirlo para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico.

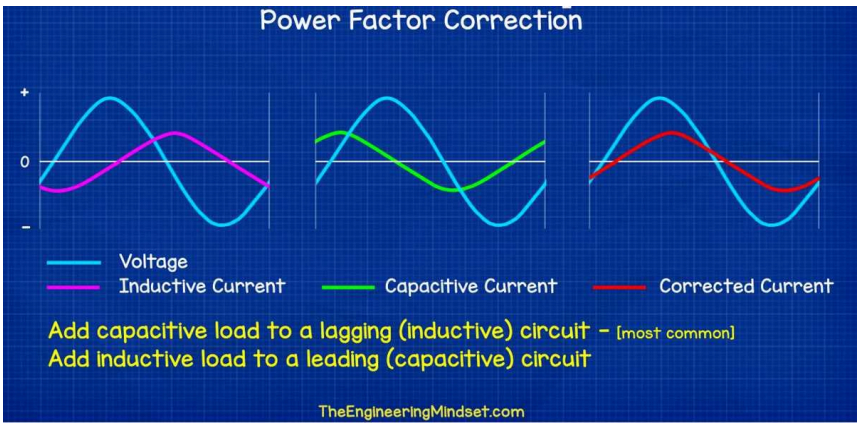


4. Corrección del factor de potencia

La corrección se realiza mediante el uso de **capacitores**, los cuales compensan la potencia reactiva inductiva.

- Cargas inductivas (motores) → FP atrasado
- Capacitores → generan potencia reactiva capacitiva
- Resultado → FP cercano a 1

Esto reduce pérdidas y mejora el rendimiento del sistema.



5. Análisis del video (medición con Hioki 3286-20)

En el video se muestra cómo medir el factor de potencia usando un amperímetro de potencia **Hioki 3286-20**, el cual permite medir múltiples parámetros eléctricos.

▪ Materiales utilizados

- Aspiradora (carga)
- Extensión eléctrica
- Amperímetro Hioki

▪ Procedimiento de conexión

1. **Voltaje:**
   - Negro y amarillo → neutro
   - Rojo → fase
2. **Corriente:**
   - La pinza se coloca alrededor del conductor
3. **Encendido:**
   - Se activa la carga para comenzar mediciones

▪ Mediciones realizadas

El equipo permite medir:

- Voltaje (V)
- Corriente (A)
- Potencia activa (W)
- Potencia reactiva (VAR)
- Potencia aparente (VA)
- Factor de potencia

También permite visualizar:

- Valores RMS
- Valores pico

- Frecuencia

▪ Funciones adicionales

- **Max/Min:** registra valores máximos y mínimos
- **Hold:** congela la medición
- **Modo armónicos:** analiza distorsión en corriente y voltaje

Esto es útil para analizar el comportamiento real de cargas eléctricas.





6. Análisis de resultados del video

En el caso de la aspiradora:

- Se observa un **factor de potencia atrasado** (carga inductiva)
- Existe un pico de corriente al encender el equipo
- Se presentan armónicos debido al tipo de carga

Esto demuestra la importancia de medir correctamente los parámetros eléctricos para diseñar una corrección adecuada.



7. Conclusión

El factor de potencia es un parámetro clave en los sistemas eléctricos, ya que determina la eficiencia del uso de la energía. Su corrección mediante capacitores permite reducir pérdidas, mejorar el rendimiento y evitar penalizaciones.

El uso de equipos como el Hioki 3286-20 facilita la medición precisa de los parámetros eléctricos, permitiendo analizar el comportamiento de las cargas y aplicar soluciones adecuadas.